เกณฑ์ตรวจรับ

Acceptance Criteria

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance Criteria)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์และวิธีใช้ **1**

2. เกณฑ์ตรวจรับรายข้อกำหนด **1**

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 เกณฑ์ตรวจรับของข้อกำหนดเชิงหน้าที่ 6

1. วัตถุประสงค์และวิธีใช้

เอกสารนี้รวมเกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance Criteria) ที่นักวิเคราะห์ระบบเขียนจากข้อกำหนดเชิงหน้าที่ กฎธุรกิจ และกติกา API เกณฑ์ตรวจรับบอกว่า **เมื่อใดถือว่าข้อกำหนดข้อหนึ่งทำเสร็จและถูกต้อง** ไม่ใช่ขั้นตอนการทดสอบ ทีม QA นำไปออกแบบกรณีทดสอบ (test case) ข้อมูลทดสอบ และแผนการทดสอบต่อเอง

แต่ละข้อมีรหัส `AC-NN-MM` โดย NN คือเลขของข้อกำหนดเชิงหน้าที่หลักที่เกณฑ์นั้นตรวจ และ MM คือลำดับในข้อกำหนดนั้น คอลัมน์ชนิดบอกลักษณะ: Positive (ทางปกติ), Negative (ต้องถูกปฏิเสธ), Boundary (ค่าขอบของวงเงินหรือความยาว), Security (สิทธิ์และการแยกหน้าที่), Idempotency และ Resilience (การส่งซ้ำและความล้มเหลวของส่วนประกอบ), Concurrency (การทำงานพร้อมกัน) คอลัมน์สถานการณ์คือเงื่อนไขเริ่มต้นและสิ่งที่ผู้ใช้หรือระบบทำ คอลัมน์ผลที่ต้องเป็นจริงคือสิ่งที่ต้องตรวจพบ รวมรหัส HTTP และรหัสข้อผิดพลาดตามข้อกำหนด API

เกณฑ์ตรวจรับครอบคลุมทุกข้อกำหนดเชิงหน้าที่และทุก API operation แต่ **ไม่ครอบคลุม** ประสิทธิภาพ (NFR-01 ต้องวัดบนข้อมูล 100,000 PR) การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยเชิงลึก การทดสอบหน้าจอแบบ end-to-end และข้อมูลทดสอบจริง สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแผนการทดสอบของ QA เกณฑ์ที่ระบุค่าขอบวงเงิน (5,000 / 20,000 / 200,000 บาท) ใช้ค่าสมมติของโจทย์นี้ ต้องปรับเมื่อใช้เกณฑ์จริง

2. เกณฑ์ตรวจรับรายข้อกำหนด

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-01-01	สร้าง PR ถูกต้อง	Positive	FR-01, FR-14	createPurchaseRequest	ผู้ขอซื้อส่งหัวข้อ เหตุผล วันที่ในอนาคต 2 รายการ	201, `prNo` รูปแบบ `PR-YYYY-NNNNN`, status `DRAFT`, `totalEstimated` = ผลรวม
AC-01-02	สร้าง PR ไม่มีรายการ	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`items` เป็น `[]`	422 `ERR-VAL-001`
AC-01-03	จำนวนเป็นศูนย์	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`quantity` = 0	422 `ERR-VAL-001` ที่ `items[0].quantity`
AC-01-04	แก้ draft ด้วยเวอร์ชันล้าสมัย	Negative	FR-01	updatePurchaseRequest	ผู้ใช้ A และ B โหลดเวอร์ชันเดียวกัน A แก้แล้ว B แก้ด้วย `If-Match` เดิม	B ได้ 409 `ERR-CONC-001`

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-02-01	ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน	Security	FR-02	listPurchaseRequests	ผู้ขอซื้อ A เรียกรายการ ขณะมี PR ของ B ในระบบ	ผลไม่มี PR ของ B
AC-02-02	token หมดอายุ	Security	FR-02	listPurchaseRequests	เรียกด้วย token หมดอายุ	401 `ERR-AUTH-001`
AC-02-03	ดูรายละเอียด PR พร้อมสายอนุมัติ	Positive	FR-02	getPurchaseRequest	เจ้าของ PR ที่ส่งแล้ว (วงเงิน 50,000) เรียกดู	200 มี `items` ครบและ `approvals` 2 ขั้นตามลำดับ
AC-02-04	ดู PR ของหน่วยงานอื่น	Security	FR-02	getPurchaseRequest	ผู้อนุมัติหน่วยงาน A ขอดู PR ของหน่วยงาน B	404 `ERR-NF-001` (ไม่บอกว่าเอกสารมีอยู่)
AC-03-01	ส่ง PR ไม่เกิน 20,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.00	สร้างอนุมัติ 1 ขั้น (`DEPT_APPROVER`)
AC-03-02	ส่ง PR เกิน 20,000 หนึ่งสตางค์	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.01	สร้างอนุมัติ 2 ขั้น (`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`)
AC-03-03	ส่ง PR ที่ 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.00	อนุมัติ 2 ขั้น
AC-03-04	ส่ง PR เกิน 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.01	อนุมัติ 3 ขั้น (เพิ่ม `COMMITTEE`)
AC-03-05	ส่งซ้ำด้วย Idempotency-Key เดิม	Idempotency	FR-03, FR-13	submitPurchaseRequest	เรียก 2 ครั้งด้วยคีย์และ payload เดียวกัน	ได้ผลเดิม สร้างอนุมัติและ audit ชุดเดียว
AC-03-06	ส่ง PR ที่ไม่ใช่ draft	Negative	FR-03	submitPurchaseRequest	ส่งซ้ำด้วยคีย์ใหม่หลังส่งไปแล้ว	409 `ERR-STATE-001`
AC-03-07	ส่งซ้ำหลังแคช Idempotency หาย	Resilience	FR-03	submitPurchaseRequest	ส่ง PR สำเร็จแล้ว (SUBMITTED) จากนั้นแคช Idempotency ถูกล้าง แล้วส่งซ้ำด้วยคีย์เดิม	409 `ERR-STATE-001` ไม่สร้างแถวอนุมัติและ audit ซ้ำ (กฎสถานะของเอกสารเป็นด่านที่สอง ตาม ADR-04)

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-04-01	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ตนเอง	Security	FR-04	decideApproval	ผู้ใช้มีบทบาท `DEPT_APPROVER` และเป็นผู้ขอซื้อ	403 `ERR-SOD-001`
AC-04-02	ปฏิเสธโดยไม่ระบุเหตุผล	Negative	FR-04	decideApproval	`decision` = REJECTED ไม่มี `comment`	422 `ERR-VAL-001`
AC-04-03	อนุมัติครบทุกขั้น	Positive	FR-04, FR-13	decideApproval	PR 2 ขั้น ผู้อนุมัติแต่ละขั้นอนุมัติตามลำดับ	PR เป็น `APPROVED` มี audit ครบทุกขั้น
AC-04-04	ปฏิเสธแล้วกลับ draft	Positive	FR-04	decideApproval	ผู้อนุมัติขั้นแรกปฏิเสธพร้อมเหตุผล	PR เป็น `DRAFT` แก้ไขได้
AC-04-05	กล่องอนุมัติแสดงเฉพาะขั้นของตน	Security	FR-04	listMyApprovals	`PROCUREMENT_HEAD` เรียกเมื่อ PR ยังอยู่ขั้น `DEPT_APPROVER`	ไม่เห็น PR นั้น
AC-05-01	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-05, FR-14	createRfq	PR `APPROVED` เชิญผู้ขาย 3 ราย	201 `rfqNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `IN_SOURCING`
AC-05-02	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-05	createRfq	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00	422 `ERR-RFQ-006` (ให้ซื้อตรง)
AC-05-03	เชิญผู้ขายเพียง 2 ราย	Negative	FR-05	createRfq	`vendorIds` มี 2 ค่า	422 `ERR-RFQ-001`
AC-05-04	เชิญผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-05, FR-11	createRfq	ผู้ขาย 1 ใน 3 สถานะ `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
AC-05-05	สร้าง RFQ จาก PR ที่ยังไม่อนุมัติ	Negative	FR-05	createRfq	PR สถานะ `SUBMITTED`	409 `ERR-STATE-002`
AC-05-06	ดูรายละเอียด RFQ	Positive	FR-05	getRfq	RFQ ของ PR ที่มี 1 รายการ เชิญผู้ขาย 3 ราย	200 มี `items` 1 รายการ และ `vendors` 3 ราย พร้อม `prNo`

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-05-07	ดู RFQ ที่ไม่มี	Negative	FR-05	getRfq	`rfqId` ที่ไม่มีในระบบ	404 `ERR-NF-001`
AC-06-01	บันทึกใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับเชิญ	Negative	FR-06	recordQuotation	`vendorId` ไม่อยู่ใน RFQ	422 `ERR-RFQ-002`
AC-06-02	บันทึกใบเสนอราคาหลังปิดรับ	Negative	FR-06	recordQuotation	เวลาปัจจุบันเลย `dueAt`	409 `ERR-RFQ-003`
AC-06-03	บันทึกใบเสนอราคาซ้ำ	Positive	FR-06	recordQuotation	ผู้ขายรายเดิมบันทึก 2 ครั้ง ราคาต่างกัน	ฉบับหลัง `isActive` = true; ตารางเปรียบเทียบของ RFQ มีใบเสนอราคาของผู้ขายรายนี้เพียงฉบับเดียวคือฉบับหลัง; ฉบับแรกยังอยู่ในฐานข้อมูลที่ `is_active` = 0 (ตรวจที่ชั้นฐานข้อมูล เพราะไม่มี operation อ่านฉบับที่เลิกใช้)
AC-07-01	ตารางเทียบราคาระบุรายต่ำสุด	Positive	FR-07	getQuotationComparison	3 ใบเสนอราคา ราคารวม 100, 90, 95	`lowestQuotationId` ชี้ใบ 90
AC-08-01	เสนอผลโดยมีใบเสนอราคารายเดียว	Negative	FR-08	awardRfq	RFQ มีใบเสนอราคาที่ใช้งาน 1 ใบ	422 `ERR-RFQ-005`
AC-08-02	เลือกไม่ใช่ราคาต่ำสุดไม่มีเหตุผล	Negative	FR-08	awardRfq	เลือกใบ 95 ขณะต่ำสุดคือ 90 ไม่ส่ง `reason`	422 `ERR-RFQ-004`
AC-08-03	เลือกไม่ใช่ต่ำสุดเหตุผล 19 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 19 ตัวอักษร	422 `ERR-RFQ-004`
AC-08-04	เลือกไม่ใช่ต่ำสุดเหตุผล 20 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 20 ตัวอักษร	202 RFQ เป็น `AWARD_PENDING`
AC-08-05	อนุมัติผลเลือกวงเงินเกิน 200,000	Positive	FR-08, FR-13	decideApproval	RFQ มูลค่าที่ชนะ 250,000 อนุมัติโดย `COMMITTEE`	RFQ เป็น `AWARDED` (BR-05)

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-09-01	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-09, FR-14	createPurchaseOrder	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00 ระบุ `vendorId`	201 `poNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `ORDERED`
AC-09-02	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-09	createPurchaseOrder	PR วงเงิน 5,000.01 ไม่มี `rfqId`	422 `ERR-PO-001`
AC-09-03	ออก PO ให้ผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-09, FR-11	createPurchaseOrder	ซื้อตรงกับผู้ขาย `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
AC-09-04	ออก PO จาก DRAFT เป็น ISSUED	Positive	FR-09, FR-13	issuePurchaseOrder	PO `DRAFT`	200 `ISSUED` มี audit
AC-09-05	ออก PO ซ้ำ	Negative	FR-09	issuePurchaseOrder	ออก PO ที่เป็น `ISSUED` แล้วด้วยคีย์ใหม่	409 `ERR-STATE-001`
AC-09-06	ดู PO พร้อมยอดคงเหลือ	Positive	FR-10	getPurchaseOrder	PO สั่ง 6 รับสะสม 4 (ปฏิเสธ 1)	200 `qtyReceived` 4 และ `qtyRemaining` 2 (จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ)
AC-09-07	ดู PO ที่ไม่มี	Negative	FR-09	getPurchaseOrder	`poId` ที่ไม่มีในระบบ	404 `ERR-NF-001`
AC-10-01	รับของบางส่วน	Positive	FR-10, FR-14	recordGoodsReceipt	PO สั่ง 10 หน่วย รับ 4	201 `grNo` ถูกรูปแบบ PO เป็น `PARTIALLY_RECEIVED`
AC-10-02	รับของครบด้วยการรับหลายครั้ง	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 4 แล้วรับ 6	PO เป็น `RECEIVED` PR เป็น `CLOSED`
AC-10-03	รับของเกินจำนวนสั่ง	Boundary	FR-10	recordGoodsReceipt	สั่ง 10 รับสะสมแล้ว 4 รับเพิ่ม 7	422 `ERR-GR-001`
AC-10-04	จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 5 ปฏิเสธ 1	ยอดรับสะสมนับ 5 ไม่ใช่ 6
AC-11-01	เพิ่มผู้ขายเลขภาษีซ้ำ	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` ซ้ำกับผู้ขายเดิม	409 `ERR-VND-001`
AC-11-02	เลขภาษีไม่ครบ 13 หลัก	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` 12 หลัก	422 `ERR-VAL-001`

รหัส	เกณฑ์	ชนิด	ตรวจข้อกำหนด	API (operationId)	สถานการณ์และข้อมูล	ผลที่ต้องเป็นจริง
AC-11-03	ระงับผู้ขาย	Positive	FR-11, FR-13	setVendorStatus	`PROCUREMENT_HEAD` ตั้ง `SUSPENDED` พร้อมเหตุผล	200 มี audit
AC-11-04	ค้นหาผู้ขายตามชื่อ	Positive	FR-11	listVendors	`q` = บางส่วนของชื่อ	ได้เฉพาะผู้ขายที่ตรง
AC-12-01	รายงานสรุปแยกหน่วยงาน	Positive	FR-12	getSpendSummary	ช่วงวันที่ที่มี PR/PO หลายหน่วยงาน	ผลรวมตรงกับข้อมูลต้นทาง `savingVsEstimate` = ประมาณการ − สั่งจริง
AC-12-02	ผู้ขอซื้อเรียกรายงาน	Security	FR-12	getSpendSummary	token บทบาท `REQUESTER`	403 `ERR-AUTH-002`
AC-13-01	ตรวจ audit ของ PR	Positive	FR-13	listAuditLogs	PR ที่ผ่าน ส่ง → อนุมัติ → สร้าง RFQ	ประวัติของ PR มี `SUBMIT` แล้ว `APPROVE` ทุกขั้นเรียงตามเวลา และประวัติของ RFQ ที่สร้างจาก PR นั้นมี `CREATE`
AC-13-02	บัญชีแอปแก้ audit ไม่ได้	Security	FR-13	listAuditLogs	พยายาม `UPDATE`/`DELETE` ตาราง `audit_log` ด้วยบัญชีแอป	ถูกปฏิเสธโดยฐานข้อมูล (NFR-02)
AC-14-01	ออกเลขเอกสารพร้อมกัน	Concurrency	FR-14	createPurchaseRequest	20 เธรดสร้าง PR รวม 1,000 ใบ	เลข 1,000 ค่าไม่ซ้ำ ต่อเนื่อง (NFR-04)

ตารางที่ 2-1 เกณฑ์ตรวจรับของข้อกำหนดเชิงหน้าที่